

“慧学引擎”——基于 SS928V100 的 多模态学生学习状态感知系统

摘要

面向学生自习、宿舍学习与桌面办公场景，本作品设计并实现了一套以 SS928V100 边缘计算平台为核心的多模态学习状态感知与智能交互系统。系统采用“视觉行为理解 + 毫米波雷达在位感知 + 离线语音交互 + 灯光执行 + 本地数据看板”的闭环架构。视觉链路通过 UVC 摄像头采集 1280×720 原始视频，在板端调用人脸检测、106 点人脸关键点和人体姿态关键点模型，提取人脸存在、眼睛开闭、哈欠、头部方向、眨眼计数及上半身坐姿特征；雷达链路从 16 个距离门提取运动与静止能量，构成 32 通道、10 帧时序窗口，并利用轻量卷积网络和纯 C 推理实现稳定的在位判别。融合服务通过 TCP/UDP 统一消息协议完成专注、走神、疲劳、离座与就座未学习状态管理，引入滑动窗口、滞回、冷却和非对称状态切换策略抑制抖动。系统进一步接入 ASRPRO 离线语音模块、EC11 旋钮、双路 PWM 全光谱台灯和 1024×600 Qt 界面，实现专注计时、离座自动暂停/归座恢复、走神统计、灯光调节、语音播报、个体化视觉校准和 SQLite 本地持久化。作品强调端侧处理与隐私保护，不依赖云端即可完成感知、分析、决策、执行和反馈，并保留姿态模型、雷达增量训练、健康传感器和第二联动设备等扩展接口。

关键词：SS928V100；多模态感知；端侧 AI；学习状态识别；毫米波雷达；离线语音；智能台灯

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品围绕“看得见状态、判断得稳、能够干预、可以复盘”四个目标构建。摄像头端识别人脸、闭眼、哈欠、头部方向与上半身坐姿；毫米波雷达在弱光、遮挡或短时无脸条件下补充在位和微动信息；融合引擎输出就座未学习、专注、走神、疲劳、离座五类统一状态。系统支持自由计时、25/45/60 分钟及自定义专注时长，离座自动暂停、归座自动恢复，并根据状态控制双路 PWM 台灯。ASRPRO 提供离线唤醒、灯光、专注计时和页面切换命令，Qt 端显示实时状态、专注度曲线、时段分布、干扰次数和评级。新增个体化校准流程可根据用户睁眼、闭眼和看桌面姿态自适应眼睛阈值及头姿偏置，参数持久化保存。

1.2 应用领域

作品首先面向宿舍、自习室、家庭书桌等个人学习场景，用于发现长时间偏头、闭眼、离座和持续走神等低效行为，并以柔和灯光、语音播报和数据复盘替代单一“闹钟式”提醒。其次可扩展至居家办公与创作工位，借助本地计算实现不上传原始视频的专注辅助。进一步可用于智慧教室的单座位实验、嵌入式 AI 教学实训、边缘计算课程项目以及人机交互研究平台：视觉、雷达、语音、PWM 执行与 Qt 可视化均采用模块化服务设计，便于更换传感器、模型和执行设备。对于隐私敏感的场景，系统可仅保存状态标签、统计量和日志，不保存连续原始视频。

1.3 主要技术特点

一是端侧异构计算：高计算量的人脸与关键点模型运行于 SS928V100 NPU，雷达轻量卷积网络采用 A55 侧纯 C 前向推理，兼顾算力利用和部署复杂度。二是稳定化决策：视觉侧使用滑动投票、最小有效样本、3 s 冷却、闭眼持续时间和眨眼超时规则；雷达侧使用 10 帧窗口、多数表决和非对称漏桶积分。三是工程化多进程架构：vision、radar、asr、fusion、Qt 等模块通过统一协议解耦，启动脚本集中完成 pinmux、进程、PID 和日志管理。四是个体化与闭环交互：支持视觉三阶段校准、离线语音反向播报、灯光状态回传和 SQLite 日/小时级统计。

1.4 主要性能指标

指标项	当前实现/设计参数
视觉输入	1280×720 UVC；主线原始 YUYV 输入，板端转换 NV21
端侧视觉模型	3 个活动 NPU 任务：人脸检测、106 点关键点、人体姿态关键点
姿态更新	0.5 s/次（约 2 Hz），结果缓存到逐帧 telemetry
雷达特征	16 运动门 + 16 静止门；10 帧×32 通道时序窗口
通信与界面	TCP 8888；UDP 8889；Qt 1024×600；SQLite 本地持久化
离线验证	雷达测试集 3684 个二类窗口，准确率 99.81%（详见 3.3）

1.5 主要创新点

- （1）将视觉 NPU、毫米波雷达轻量 AI、离线语音和双路 PWM 灯光统一到端侧闭环，而非只做单一算法演示。
- （2）针对桌面场景设计“人脸框锚定上半身 ROI + 低频姿态关键点 + EMA/滞回”坐姿识别，降低姿态标签震荡。
- （3）引入可持久化的个体化视觉校准，自动学习眼睛开闭阈值及头姿偏置。
- （4）雷达采用 32 通道时序卷积网络、纯 C 权重部署和非对称漏桶状态机，实现快速入座、谨慎离座。

1.6 设计流程

项目遵循“需求分解—最小闭环—单模块稳定—多模态融合—交互完善—工程封版”的渐进路线。先打通摄像头/雷达到融合状态再到台灯的最小链路，再增加 NPU 关键点、雷达 AI、Qt 界面和语音控制；后期针对误报开展投票、滞回、漏桶、通道映射和启动顺序修正，最后加入坐姿识别、个体化校准与数据持久化。

需求与场景定义 → 硬件连通 → 单模态算法 → 融合状态机
 → 灯光/语音/UI 闭环 → 稳定性测试与封版

第二部分 系统组成及功能说明

本部分对硬件连接、机械结构、电路、软件架构和关键算法逐层说明。工程包含上半身姿态识别、视觉个体化校准、绝对亮度/色温控制、反向语音播报、自定义专注时长和 SQLite 统计持久化，并对视觉输入格式、雷达状态机和全量启动顺序进行了工程修正。

2.1 整体介绍

系统采用感知层、分析层、决策层、执行层和展示层五层架构。感知层由 UVC 摄像头、毫米波雷达、ASRPRO 离线语音板和 EC11 旋钮组成；分析层在 SS928V100 上完成 NPU 视觉推理、雷达帧解析和轻量 AI 推理；决策层由 fusion_service 统一接收 VisionState、RadarState、AsrCommand，并维护学习状态、专注会话和校准流程；执行层通过嵌入式 device_service 驱动双路 PWM 台灯；展示层由 Qt 客户端接收状态事件和视觉 telemetry，完成实时监控、计时、统计和控制。

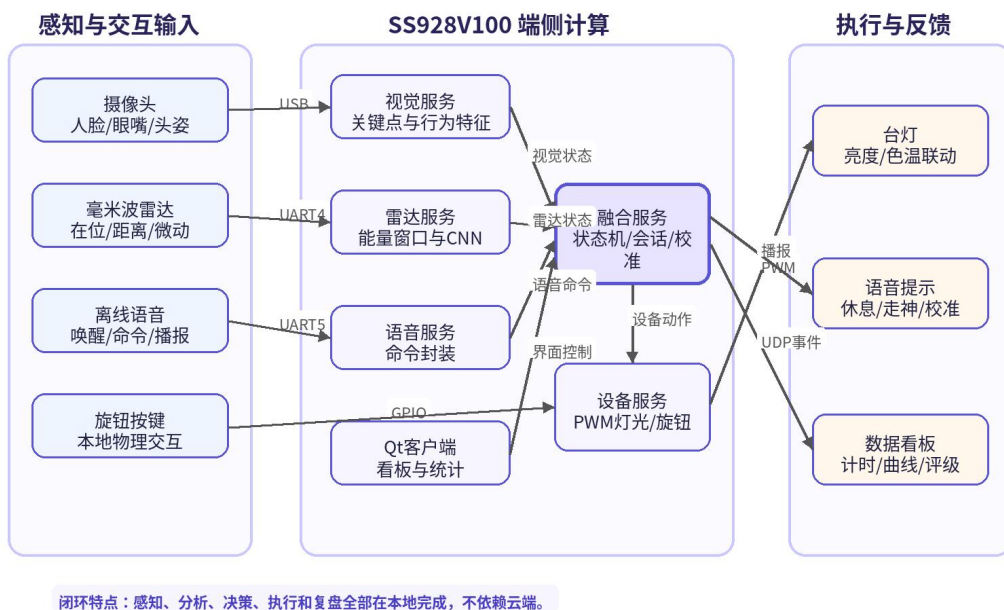


图 2-1 系统总体框图

表 2-1 系统分层与模块关系

层级/模块	主要输入	核心处理	主要输出/去向
感知层	视频、雷达串口、语音命令、旋钮事件	采样与协议接入	原始帧/能量/命令/按键
视觉分析	NV21 图像	人脸、106 点、姿态关键点、行为规则	attention、eyes_closed、yawning、posture 等
雷达分析	141 B 能量帧	32 通道窗口、卷积网络、投票与漏桶	presence、motion_level、distance
融合决策	VisionState、RadarState、AsrCommand	状态机、滑窗、优先级、会话管理	FusionState、UiEvent、设备动作
执行与展示	FusionState/UiEvent	PWM 场景、页面切换、统计持久化	灯光、界面、SQLite 数据

2.1.1 通信关系与数据流

工程使用“TCP 可靠控制 + UDP 低时延事件/telemetry”的组合。fusion_service 在 127.0.0.1:8888 作为 TCP 服务端，接收雷达状态、视觉状态、语音命令和设备控制；Qt 在 127.0.0.1:8889 监听 UDP，一方面接收 fusion_service 的 UiEventMessage，另一方面接收 vision_service 的 JSON telemetry。Qt 将 telemetry 解析为 VisionState 后再通过 TCP 8888 发给融合服务，从而使界面展示与融合状态共享同一视觉数据源。视觉校准控制使用本机 UDP 9101，由融合服务向 vision_service 下发 calib_* 指令。

UVC/雷达/ASR → 各感知服务 → TCP 8888 融合 → FusionState → PWM 台灯
 Vision JSON telemetry → UDP 8889 Qt → Qt 转 VisionState → TCP 8888 Fusion
 Fusion UiEvent → UDP 8889 → Qt 页面/计时/统计

2.1.2 统一状态与优先级

表 2-2 学习状态定义

状态	含义	典型触发	系统行为
STATE_SEATED_IDLE	就座未学习	在座但未开启/暂停专注	保持待学习界面，按策略恢复灯光
STATE_FOCUSED	专注	专注会话中且视觉投票稳定	低干扰灯光，累计有效时长
STATE_DISTRACTED	走神	方向偏离/无眨眼等视觉证据达到阈值	记录走神，灯光提示，可语音播报
STATE_TIRED	疲劳	持续闭眼、哈欠等疲劳证据	暖色/色温提示并记录
STATE_ABSENT	离座	雷达无人或视觉座位过滤判空	灯光渐灭，计时自动暂停

说明：状态优先级遵循安全与物理事实优先原则：明确离座时优先进入 ABSENT；语音开启的专注会话不会被普通“有人”雷达信号无条件覆盖；短时转头、单次眨眼和低质量帧通过滑窗、滞回与冷却机制过滤。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以 SS928V100 海鸥派开发板为边缘计算中枢，连接 USB 摄像头、毫米波雷达、ASRPRO 离线语音模块、显示屏、EC11 旋钮、双路 PWM 全光谱台灯及自研电源/LED 驱动板。开发板负责模型推理、状态融合、界面和外设控制；摄像头提供可解释的面部/头姿/坐姿信息；雷达在弱光和遮挡条件下给出物理在位；语音与旋钮提供非触屏交互；自研电路完成供电和灯光功率驱动。

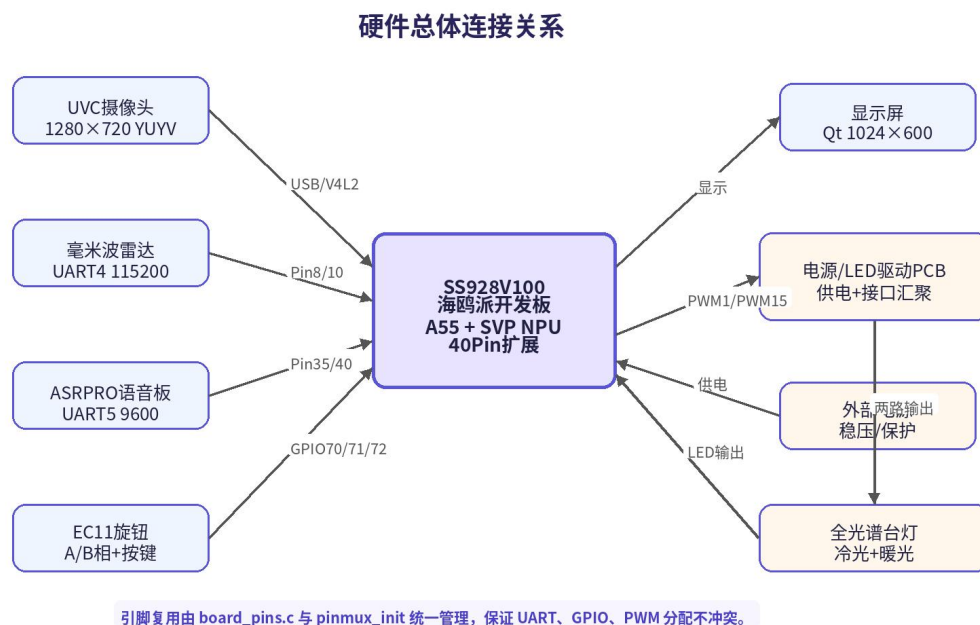


图 2-2 硬件总体连接图

表 2-3 主要硬件构成

硬件	数量	接口/参数	作用
SS928V100 开发板	1	A55 + SVP NPU, 40Pin 扩展	端侧 AI、融合、Qt、外设控制
UVC 摄像头	1	1280×720, 原始 YUYV 主线	人脸、眼嘴、头姿与姿态采集
HLK-LD2402 毫米波雷达	1	UART4, /dev/ttyAMA4, 115200	在位、距离与微动能量
ASRPRO 语音模块	1	UART5, /dev/ttyAMA5, 9600	离线唤醒、命令识别与播报
显示屏	1	Qt 目标界面 1024×600	实时状态、计时、统计与控制
EC11 旋钮	1	GPIO 71/72/70	旋转与按键交互

硬件	数量	接口/参数	作用
全光谱台灯/LED	1	双路 PWM 冷暖通道	状态联动、亮度和色温调节
自研电源/驱动 PCB	1	约 80.0 mm × 30.2 mm	电源转换、LED 驱动与接口汇聚

(1) 40Pin 引脚与外设分配

最新工程将引脚复用集中到 `common/src/board_pins.c`，并由 `pinmux_init` 统一 `apply/check`，避免各服务重复写寄存器。映射表还会检查物理引脚、寄存器地址、信号名及 PWM 通道是否冲突；运行时通过 `/tmp/pegasus-pinmux.lock` 串行化写入。

表 2-4 关键引脚分配

物理脚	功能	系统信号	软件归属
8	UART4_TXD	雷达 TX	radar
10	UART4_RXD	雷达 RX	radar
19	GPIO8_7 / GPIO71	EC11 A	ec11
21	GPIO9_0 / GPIO72	EC11 B	ec11
23	GPIO8_6 / GPIO70	EC11 按键	ec11
32	PWM0_OUT1_0_P / PWM1	灯光 PWM	lamp
35	UART5_RXD	语音 RX	voice
36	GPIO0_2 / GPIO2	EC11 上拉供电	ec11
37	PWM0_OUT15_0_P / PWM15	灯光 PWM	lamp
40	UART5_TXD	语音 TX	voice

2.2.2 机械设计介绍

机械结构以桌面一体化布置、传感器视场无遮挡和便于拆装为原则。提供的 CAD 图显示外壳采用多块平板件、长条连接件和小型定位件组合，适合激光切割或板材加工后插接/螺钉装配。相较一次成型外壳，该方式便于在竞赛迭代中调整摄像头开孔、屏幕窗口、接口位置和内部支撑。传感器布置需保证摄像头覆盖用户头肩区域，雷达正对座位且避开金属大面积遮挡；显示屏位于用户可见区域，主控与驱动板保留散热及维护空间。

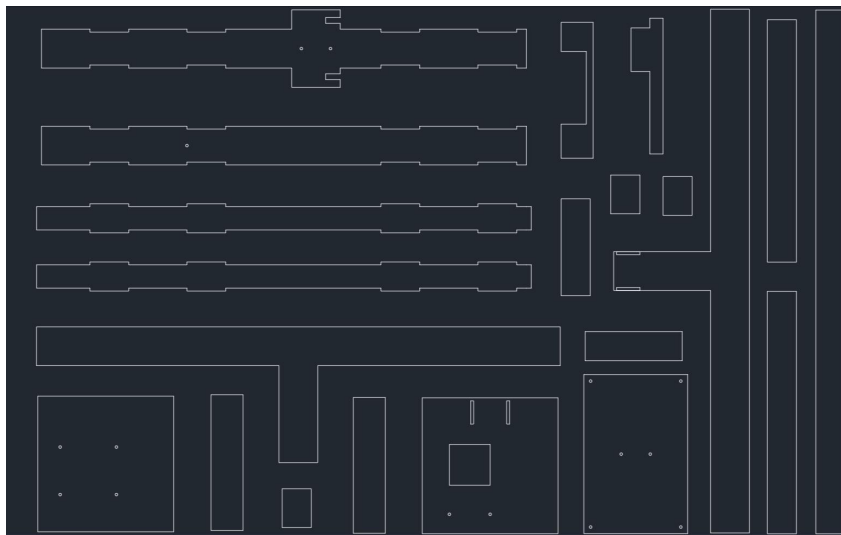


图 2-3 外壳与结构件 CAD 排版图

表 2-5 机械布局原则

机械设计关注点	设计处理
摄像头视场	前向布置，覆盖面部与上半身；避免屏幕边框遮挡
雷达视场	面向座位，安装高度与角度固定，避免金属件贴近天线
显示与交互	屏幕、EC11 和语音拾音区靠近用户操作面
主控与 PCB	分层固定，预留 UART、USB、PWM、供电线束走线空间
维护性	结构件可拆卸，便于更换模型板、摄像头及驱动 PCB

2.2.3 电路各模块介绍

自研电路板承担电源转换、LED 双通道驱动和接口汇聚。用户提供的 PCB 版图标注了 80.0 mm 总长与约 30.2 mm 板宽，核心器件集中在中部，左右设置安装孔与连接端子，上方预留器件/结构空间。该尺寸适合嵌入桌面外壳，并为灯光功率器件、主控接口和固定孔留出独立区域。

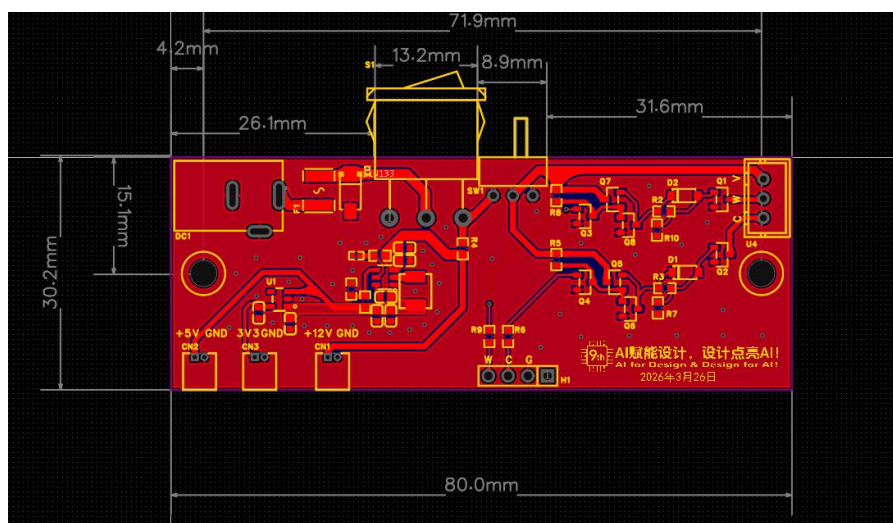


图 2-4 自研 PCB 版图与尺寸标注

(1) 电源电路

电源模块负责将外部输入转换为逻辑与驱动所需电压，并为控制芯片、接口与 LED 驱动级提供稳定电源。设计时需重点考虑输入保护、去耦、电源回路面积和功率器件散热。原理图上半部分为电源电路，各稳压/转换单元配套输入输出电容和接地网络，使主控逻辑与灯光功率支路在同板上保持可控的电源完整性。

(2) LED 双通道驱动电路

原理图下半部分为 LED 驱动电路。系统从 SS928V100 引出两路 PWM，分别控制冷暖光通道；device_service 将目标亮度换算为总 PWM 占空比，再按 color_ratio 在两通道间分配，从而实现连续亮度和综合色温调节。软件采用渐变、静态、呼吸和提示闪烁等场景模式，并针对实际接线做冷暖通道映射修正，减少“软件色温方向与实物相反”的风险。

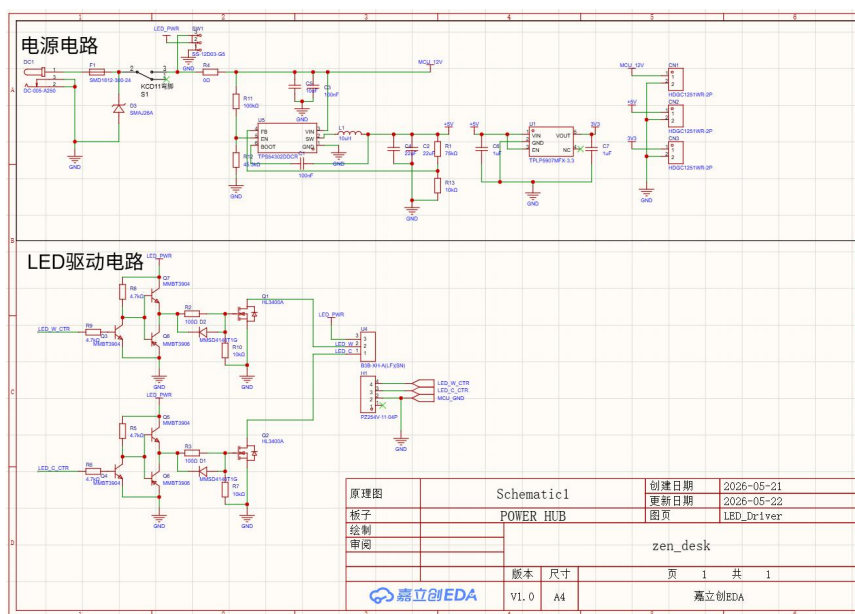


图 2-5 电源与 LED 驱动原理图

(3) 串口与控制接口

雷达通过 UART4 接入，语音模块通过 UART5 接入；两者分别使用 115200 和 9600 波特率。EC11 使用三路 GPIO 形成 A/B 相与按键输入，并由 GPIO2 提供上拉使能。台灯使用 PWM1 与 PWM15 两个硬件通道。集中式 board_pins 表和 pinmux_init 工具保证这些信号不发生复用冲突。

表 2-6 关键电气接口

接口	设备节点/通道	关键参数	输入/输出
雷达 UART	/dev/ttyAMA4	115200	141 B 能量帧 → RadarState
语音 UART	/dev/ttyAMA5	9600	单字节命令 ↔ 反向播报码
灯光 PWM	PWM1 / PWM15	周期 1,000,000	冷暖两通道占空比
EC11	GPIO71/72/70	A/B 相+按键	虚拟键盘/控制事件

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件采用多进程服务化架构。`common` 提供协议、配置、日志和板级引脚；`vision_service` 负责 UVC、媒体链路和 NPU 推理；`radar_service` 负责串口能量帧、时序卷积网络和在位状态；`asr_service` 负责 ASRPRO 串口命令与反向播报；`fusion_service` 是 TCP 服务端和状态核心，同时嵌入 `device_service` 完成 PWM/EC11；`qt_client` 负责屏幕 UI、视觉 telemetry 转换、控制命令和 SQLite 数据。服务解耦后可单独调试、替换模型或在 x86 环境做部分验证。

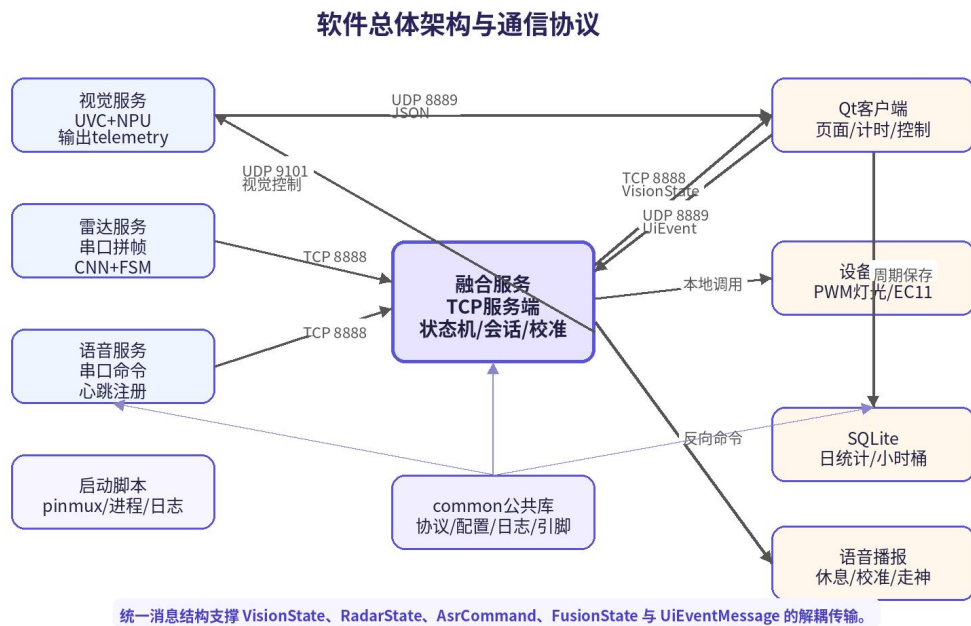


图 2-6 软件总体框图

表 2-7 软件模块划分

目录/服务	主要线程或职责	外部接口
<code>common</code>	协议、配置、日志、 <code>board_pins</code>	全工程共享
<code>vision_service</code>	采集线程、推理线程、控制线程、调试输出	UVC；UDP 8889/9101
<code>radar_service</code>	串口读取、帧拼接、AI/FSM、TCP 发送	UART4；TCP 8888
<code>asr_service</code>	串口收发、命令封装、心跳注册	UART5；TCP 8888
<code>fusion_service</code>	TCP 客户端处理、融合状态、会话/校准、UI 广播	TCP 8888；UDP 8889
<code>device_service</code>	双 PWM 灯光、EC11	sysfs PWM / GPIO
<code>qt_client</code>	主页/状态/统计/学习/控制、数据库	UDP 8889；TCP 8888；SQLite

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 视觉服务 vision_service

视觉主线以稳定实时为优先。start_vision.sh 启动后，UVC 链路默认读取原始 YUYV，避免 MJPEG/H.264/H.265 再进入 VDEC 引起额外解码依赖；媒体处理后形成 NPU 所需 NV21 帧。摄像头默认 1280×720。视觉服务支持 monitoring enable/disable、UDP 控制、JSON telemetry、调试快照和低频姿态缓存。

最新源代码实际启用 3 个 NPU 任务：face_detection.om、landmark106.om 和 pose_landmarks_detector.om。工程中虽然保留 pose_detector.om 文件，但当前主线注释明确记录其 AIPP 输出异常，因此没有强行使用独立人体检测器，而是每次以稳定人脸框推导上半身 ROI，再运行姿态关键点模型。这一修改切断了“错误 ROI → 更差关键点 → 更差下一帧 ROI”的自激反馈，属于封版后的重要稳定性改进。

表 2-8 视觉处理流水线

阶段	输入	处理	关键输出
UVC/媒体	YUYV 1280×720	采集、色彩/格式处理	NV21 帧
人脸检测	整帧	SCRFD 类人脸检测、NMS	face box、score
106 点关键点	人脸 ROI	landmark106.om	眼/鼻/嘴关键点
行为特征	106 点	眼开度、嘴开度、头姿规则	eyes_closed、 yawning、 yaw/pitch/roll、 attention
姿态关键点	人脸锚定上半身 ROI	pose_landmarks_detector.om， 39 点	shoulder_tilt、 head_offset、 hand_support
输出	综合结果	JSON/快照/缓存	telemetry 与 VisionState

(1) 人脸与注意方向

人脸检测逐帧运行；检测到人脸后，在 192×192 ROI 上执行 106 点关键点模型。注意方向主要基于双眼中心、鼻部和嘴部关键点估计 yaw、pitch、roll，并输出 front、left、right、up、down、eyes_closed、no_face、error。头姿角度限制为 ±45°，融合端再通过投票而非单帧阈值决定专注/走神。

(2) 闭眼、眨眼与哈欠

默认眼睛开闭阈值为 0.19，嘴部张开阈值为 0.28；眨眼持续 2~8 帧被计数，哈欠需持续至少 0.8 s。face_state 对眼睛开度和头姿做平滑，输出 blink_count、yawn_count、eyes_closed 和 yawning。融合端还设置持续闭眼 3 s 与 20 s 无眨眼超时，用于避免单次眨眼或瞬时遮挡被误判为走神。

(3) 上半身姿态识别

姿态关键点模型按 0.5 s 周期运行（约 2 Hz），其结果缓存到逐帧 telemetry，降低额外 resize 和 NPU 负担。当前代码只使用桌面上半身视野中可靠的三类信号：左右肩高差、鼻尖相对肩中心横向偏移、手腕靠近耳/鼻的撑头行为；不使用髋部相关指标，避免上半身视场中髋关键点外推噪声。指标先以 $\alpha=0.5$ 做 EMA，再要求连续 2 次同意才切换稳定标签。

表 2-9 当前姿态标签与规则

姿态标签	判据来源	稳定化
normal	无异常指标超过阈值	EMA + 2 次确认
shoulder_tilt	左右肩 Y 差 /肩宽超过起始阈值	异常极值视为噪声
head_offset	鼻尖相对肩中心横向偏移	归一化到肩宽
hand_support_head	手腕到耳/鼻距离较近且腕点可见	距离分数+置信度门控
unknown/no_pose	关键点不足或未检测到姿态	立即复位平滑状态

(4) 个体化视觉校准

控制页可向融合服务发送 ASR_CMD_CALIBRATION_START。融合服务启动独立校准线程，依次播报“睁眼—闭眼—看桌面”提示；每个步骤先等待 5 s 让用户反应和模型收敛，再采样 10 s。视觉端分别累计睁眼/闭眼开度与桌面姿态 pitch/yaw，保存时计算新的眼睛开闭阈值和头姿偏置，并写入 /root/zen_desk_config.txt，下一次启动自动加载。整个采样段约 45 s，不在提示刚播放时立即取样，避免把过渡帧混入均值。

Qt 控制页发起校准 → Fusion 播报并等待 5s → Vision 采样 10s → 重复三阶段
→ 计算阈值/偏置 → 配置持久化

(5) 视觉模块关键输入输出变量

表 2-10 视觉 telemetry 关键字段

变量	类型/范围	含义
has_face	bool	是否检测到人脸
face / score	bbox + float	人脸框与质量
yaw/pitch/roll	float	头部姿态角
attention	枚举字符串	front/left/right/up/down 等
eyes_closed / yawning	bool	闭眼与哈欠状态
blink_count / yawn_count	uint	累计次数
posture / posture_ok	string/bool	稳定姿态标签与是否正常
pose_age_ms	float	姿态缓存结果年龄

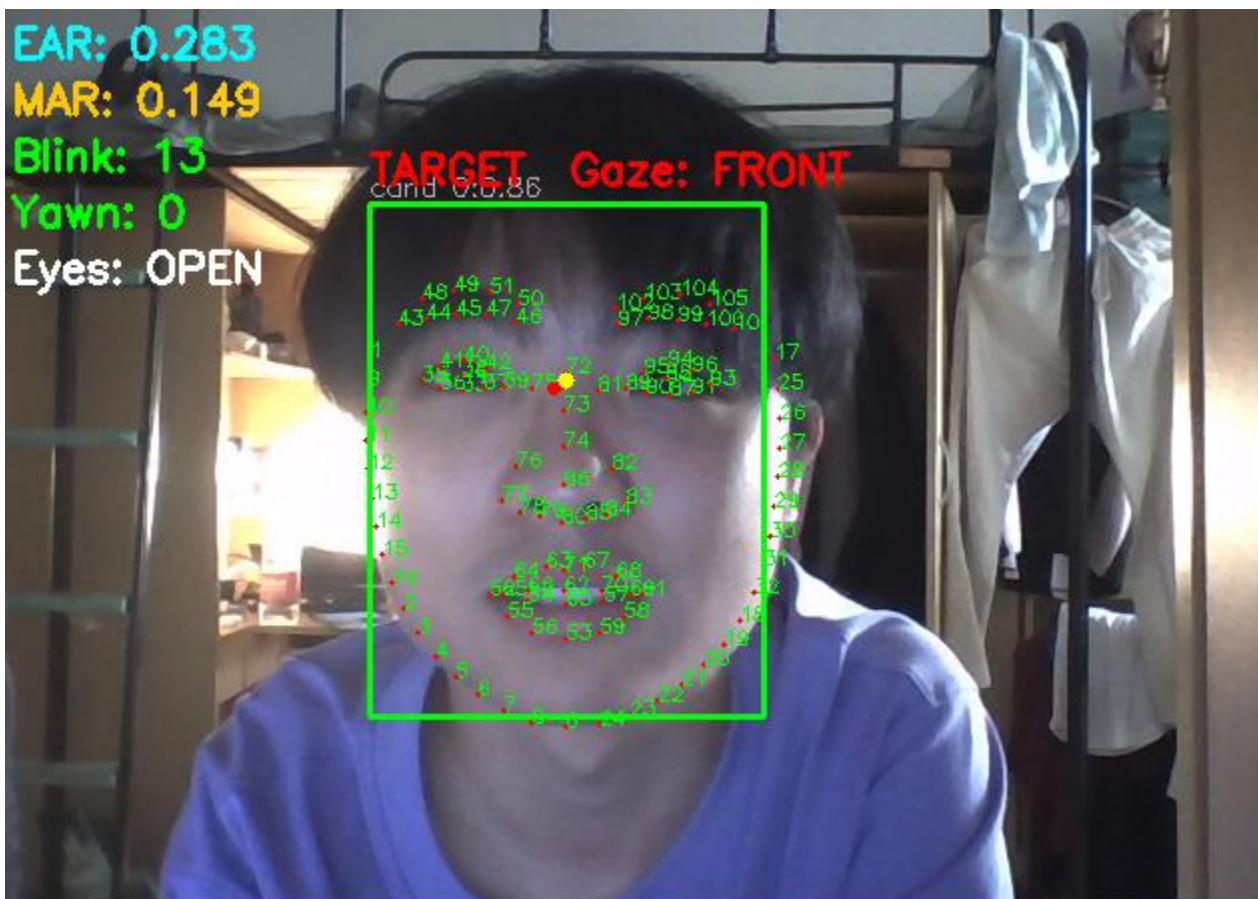


图 2-7 视觉识别效果与关键点叠加截图

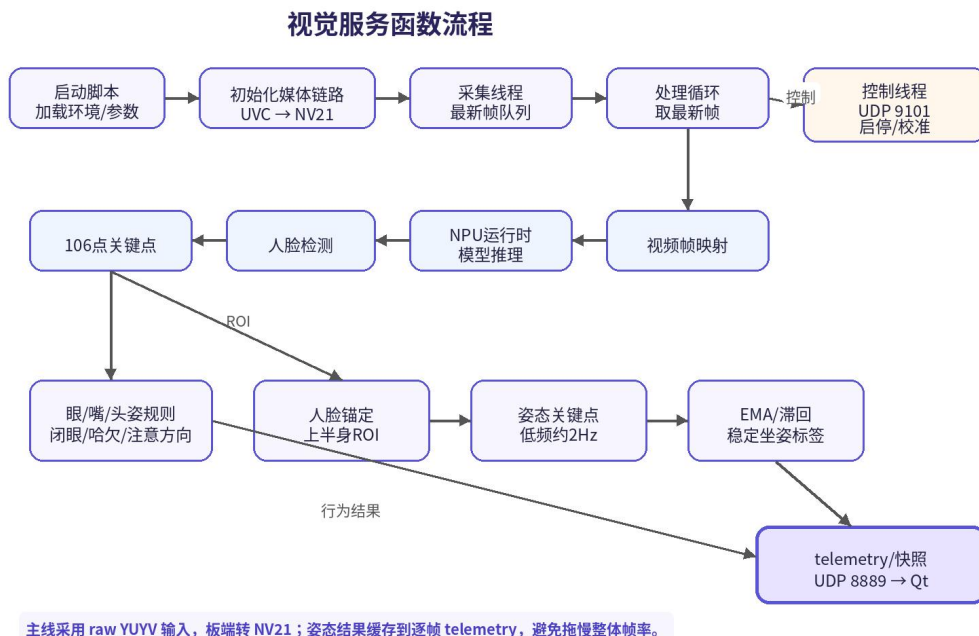


图 2-8 视觉服务函数流程图

2.3.2.2 雷达服务 radar_service

雷达模块通过 UART4 读取二进制能量帧。当前解析器以 0xF4F3F2F1 为帧头、0xF8F7F6F5 为帧尾，每帧 141 B，解析目标状态、距离及 16 个运动能量和 16 个静止能量。对于串口截断和粘包，程序保留最多 140 B overlap，在下一次 recv 时拼接，避免完整

帧跨边界丢失。启动时将最大探测距离配置为 20 dm（2.0 m）。

每帧 32 个能量值经过 $10\log_{10}$ 转换后进入 10 帧滑动窗口。网络输入维度为 32×10 ，训练模型包含两级卷积/BN/ReLU/池化和两级全连接： $32 \rightarrow 64$ 、 $64 \rightarrow 128$ ，展平 $256 \rightarrow 64 \rightarrow 3$ 。`export_c_weights.py` 将 Conv+BN 融合后的参数导出为 C 头文件，`radar_model_inference.c` 以固定数组和循环完成前向传播，不依赖第三方推理库。

表 2-11 雷达轻量卷积网络结构

层	输入→输出	核/操作
Conv1	$32 \times 10 \rightarrow 64 \times 10$	1×3 卷积，padding 1，BN+ReLU
Pool1	$64 \times 10 \rightarrow 64 \times 5$	最大池化 1×2
Conv2	$64 \times 5 \rightarrow 128 \times 5$	1×3 卷积，padding 1，BN+ReLU
Pool2	$128 \times 5 \rightarrow 128 \times 2$	最大池化 1×2
FC1	$256 \rightarrow 64$	Linear + ReLU
FC2	$64 \rightarrow 3$	AWAY/NORMAL logits

（1）多数表决与非对称漏桶

模型的单次输出先进入 10 个预测槽的多数表决，再对 AWAY、NORMAL 两个状态维护 0~200 的漏桶置信度：候选状态每帧 +2，其他状态 -1。切换阈值故意非对称，使“有人坐下”响应快，而“确认离座”更谨慎，减少短时大动作或信号衰减导致的误关灯。状态切换后新状态赋初值 100，避免立即反跳。

表 2-12 雷达非对称状态切换条件

当前状态	目标状态	阈值	约等效响应
AWAY	NORMAL	NORMAL 置信度 ≥ 30	约 1.5 s 累积
NORMAL	AWAY	AWAY 置信度 ≥ 160	约 8 s 累积

（2）雷达关键输入输出变量

表 2-13 雷达模块变量

变量	维度/范围	含义
<code>motion_energy_db</code>	16	16 距离门运动能量 dB
<code>static_energy_db</code>	16	16 距离门静止能量 dB
<code>g_features_window</code>	10×32	约 1 s 时序特征窗
<code>presence</code>	0/1	融合所需在位状态
<code>motion_level</code>	0/0.3	AWAY/NORMAL 映射
<code>distance</code>	m	目标距离

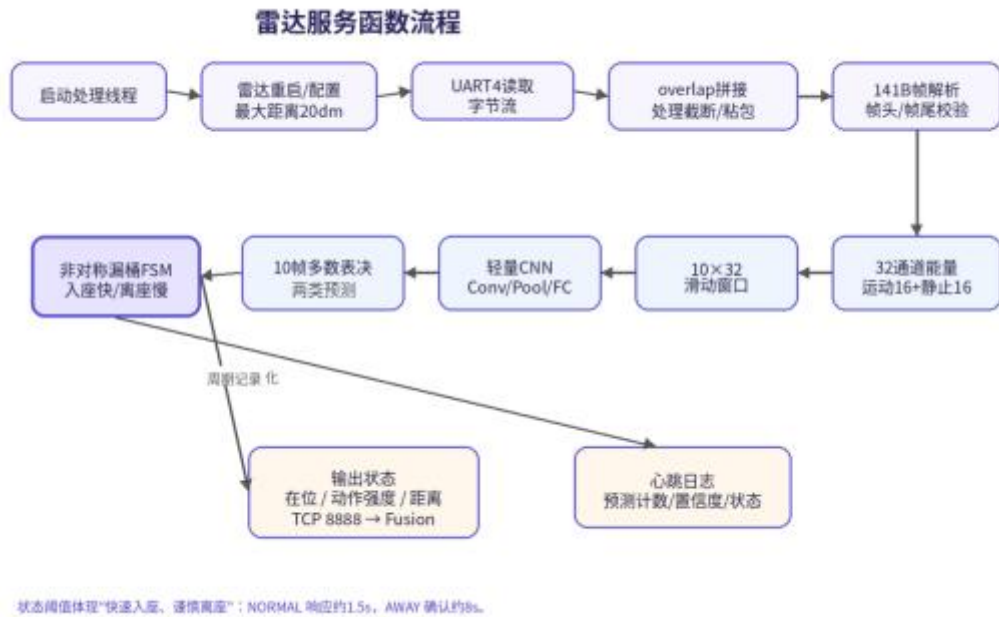


图 2-9 雷达服务函数流程图

2.3.2.3 融合服务 fusion_service

fusion_service 是系统的软件决策中心。服务在 TCP 8888 监听多个客户端线程，解析 MSG_RADAR_STATE 、 MSG_VISION_STATE 、 MSG_ASR_COMMAND 、 MSG_DEVICE_CONTROL 和 MSG_HEARTBEAT；通过 UDP 8889 向 Qt 广播 UiEventMessage，并通过 ASR 已注册的 TCP 套接字反向发送播报码。设备服务已嵌入 fusion 进程，避免独立 device_service 与状态中心重复维护灯光。

(1) 视觉专注过滤器

视觉专注判定使用 20 样本投票窗，最少有效样本 6；走神需窗口内至少 15 个 distracted 票，恢复专注需至少 12 个 focused 票，并设置 3 s 状态切换冷却。方向 left/right/up/down、持续无眨眼及长时间闭眼可形成走神证据；低质量、no_face 和瞬时眨眼不会直接改变状态。持续闭眼阈值为 3 s，无眨眼超时为 20 s。

表 2-14 视觉融合关键参数

参数	值	作用
VISION_FOCUS_WINDOW_SIZE	20	视觉投票窗口
VISION_MIN_VALID_SAMPLES	6	最小有效样本
DISTRACTED_THRESHOLD	15	进入走神票数
FOCUSED_THRESHOLD	12	恢复专注票数
TRANSITION_COOLDOWN	3000 ms	抑制频繁切换
NO_BLINK_TIMEOUT	20000 ms	长时间无眨眼证据
EYES_CLOSED_TIMEOUT	3000 ms	持续闭眼证据

(2) 座位判定与状态恢复

融合端还维护视觉座位过滤器，通过人脸框对角线尺寸和中心区域判断“用户是否仍处于桌前有效位置”，使用进入/退出不同阈值与样本数形成滞回。明确离座时保存 `state_before_absent`；重新在座后恢复到合理状态。若此前状态为 `DISTRACTED` 或 `ABSENT`，则默认回到 `FOCUSED` 并重新积累视觉投票，避免旧走神标签在归座后立即继承。雷达在位信息与视觉结果共同参与最终状态，但物理无人优先。

(3) 专注会话与语音播报

语音或 Qt 可开启自由正计时、25/45/60 分钟及自定义 5~120 分钟专注。正计时每累计 40 分钟可反向触发 `ASRPRO` 播报休息提示；倒计时结束只播报一次并回到就座未学习。走神状态可触发提示播报。暂停、恢复和结束通过精确 `UiEvent` 同步 Qt，避免仅依赖被动 `STATE_FOCUSED` 导致重复开启计时器。

表 2-15 关键控制命令

命令类别	示例命令码	作用
灯光	0x11~0x17	开关、增减、切色温、绝对亮度/色温
学习	0x21~0x29	开始、停止、暂停、恢复、25/45/60、走神/专注
页面	0x31~0x32	数据页、主页
自定义时长	0x41~0x58	5~120 分钟
反向播报	0xF1~0xF7	40 分钟、结束、走神、校准提示
校准	0x50	Qt 发起个体化校准

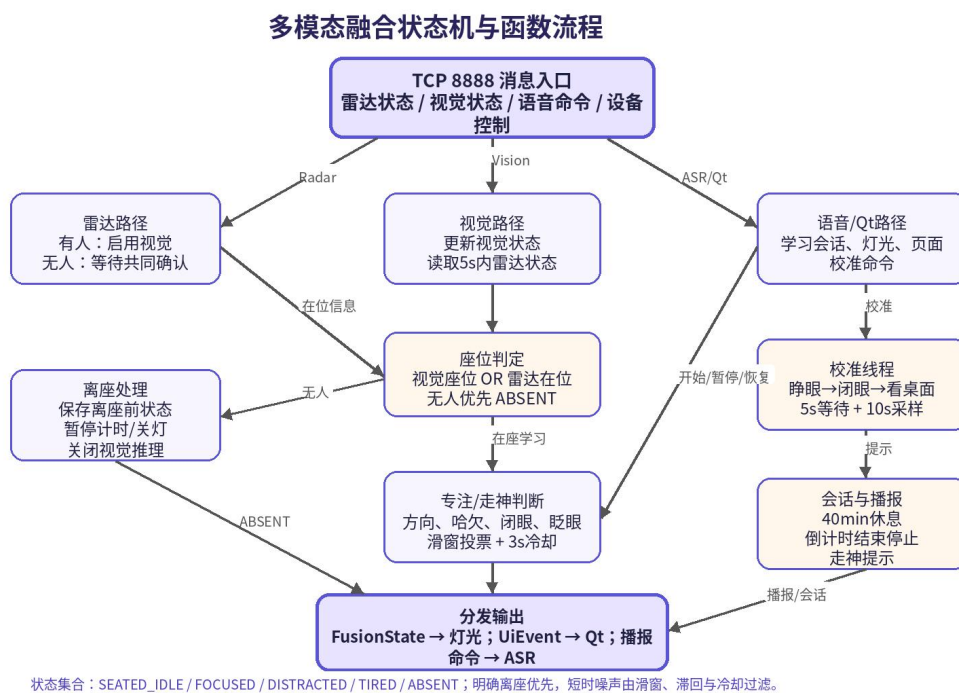


图 2-10 多模态融合状态机/函数流程图

2.3.2.4 设备联动与灯光控制 device_service

设备服务使用 Linux PWM sysfs 控制两路灯光，周期设为 1,000,000。亮度先转换为总 PWM 目标，再用 color_ratio 分配冷/暖通道。独立灯光线程每 5 ms 更新渐变，避免状态切换时亮度突变；支持 STATIC、BREATH 和 FLASH 场景。工程还缓存上次写入占空比，减少重复 sysfs 写操作。

表 2-16 状态—灯光联动策略

融合状态	默认灯光场景	设计意图
SEATED_IDLE	恢复用户语音覆盖值或默认阅读光	就座准备学习
FOCUSED	60% 亮度，偏冷比例 0.30，15 s 渐变	低干扰稳定照明
DISTRACTED	100% 目标，提示闪烁	显著但短时提示
TIRED	90% 亮度，暖色比例 0.85，20 s 渐变	柔和疲劳提醒
ABSENT	0%，2 s 渐灭	节能并形成离座反馈

对于语音/控制页手动调节，g_voice_override 记录用户覆盖值；用户短时离座后归座可恢复其自定义灯光，而非强制回默认值。协议 FusionState 中增加 lamp_brightness 和 lamp_color_ratio，Qt 控制页能够实时回显实际灯光状态。

2.3.2.5 离线语音服务 asr_service

ASRPRO 语音板本地完成唤醒词与命令词识别，Linux 端 asr_service 从 /dev/ttyAMA5、9600 波特率读取单字节十六进制命令，封装为 MSG_ASR_COMMAND 发往 fusion。固件采用同义表达泛化：多个口语化词条映射到同一动作，例如“打开台灯/开灯/太暗了”等均发送 0x11。该方式不依赖云端网络，适合竞赛现场和隐私场景。

最新工程实现了双向语音链路。asr_service 通过心跳在 fusion 注册套接字，fusion 可以将 0xF1~0xF7 反向发回语音板，由固件播放“40 分钟休息”“倒计时结束”“走神提醒”以及校准三阶段提示。相比单向命令识别，系统形成了“用户发指令—系统执行—状态变化—系统主动播报”的闭环。

ASRPRO 本地识别 → UART5 单字节 → asr_service 封装
 → TCP8888 Fusion → 动作/UI

Fusion 事件 → TCP 反向命令 → asr_service → UART5 → ASRPRO 播报

2.3.2.6 Qt 显示与数据系统 qt_client

Qt 客户端目标分辨率为 1024×600，包含 HomePage、StatusPage、StatsPage、StudyPage 和 ControlPage。主窗口在 UDP 8889 同时识别二进制 UiEventMessage 与 JSON telemetry：二进制事件负责状态、麦克风提示和页面/计时动作；JSON 负责显示 face、attention、posture 等详细视觉数据，并转换为 VisionState 送入 fusion。控制页通过 TCP 8888 发送绝对亮度、

色温和校准命令。

表 2-17 Qt 页面功能

页面	主要内容
主页 Home	入口、导航、专注设置
状态 Status	人脸、注意方向、座位、姿态等实时状态
统计 Stats	有效时长、走神/离座次数、折线、时段堆叠柱、S/A/B/C 评级
学习 Study	正计时/倒计时、暂停/恢复/结束
控制 Control	亮度、色温、个体化校准

(1) 学习数据累计与自动暂停

主窗口每秒执行 onStudyAccumulationTick。仅在学习模式中累计；若 isAutoPaused 为真，则该秒计入 absentBucketSeconds 而不计有效学习；否则 effectiveStudySeconds 加 1。若当前融合状态为 DISTRACTED，则同时累计 distractedSeconds 和该小时的走神桶，否则累计专注桶。雷达/融合进入 ABSENT 时 Qt 自动暂停计时器并使 absentCount 加 1，归座后自动恢复。

(2) SQLite 持久化

DatabaseManager 使用 QSQLITE，在 qt_client 可执行目录上一级的 data/study_data/stats.db 建库。daily_stats 以日期为主键保存有效秒数、离座次数、走神次数和走神秒数；hourly_stats 以“日期+小时”为联合主键保存专注/走神/离座秒数。程序启动加载当天数据，每累计 60s 保存一次，并在结束学习时再次保存，从而避免界面退出后统计清零。

表 2-18 SQLite 数据结构

数据表	主键	字段
daily_stats	date	effective_seconds、absent_count、distracted_count、distracted_seconds
hourly_stats	date + hour	focus_seconds、distracted_seconds、absent_seconds

(3) 专注评级

统计页定义有效专注时间 = totalSeconds - distractedSeconds；专注率 = 有效专注时间/总学习时间。抗干扰分初始 100，每次走神或离座扣 5 分；总分 = 专注率×0.7 + 抗干扰分×0.3。总分≥90 且离座 0 次评 S，≥80 评 A，≥60 评 B，其余评 C。该指标不是医学诊断，而是面向学习复盘的可解释启发式评分。

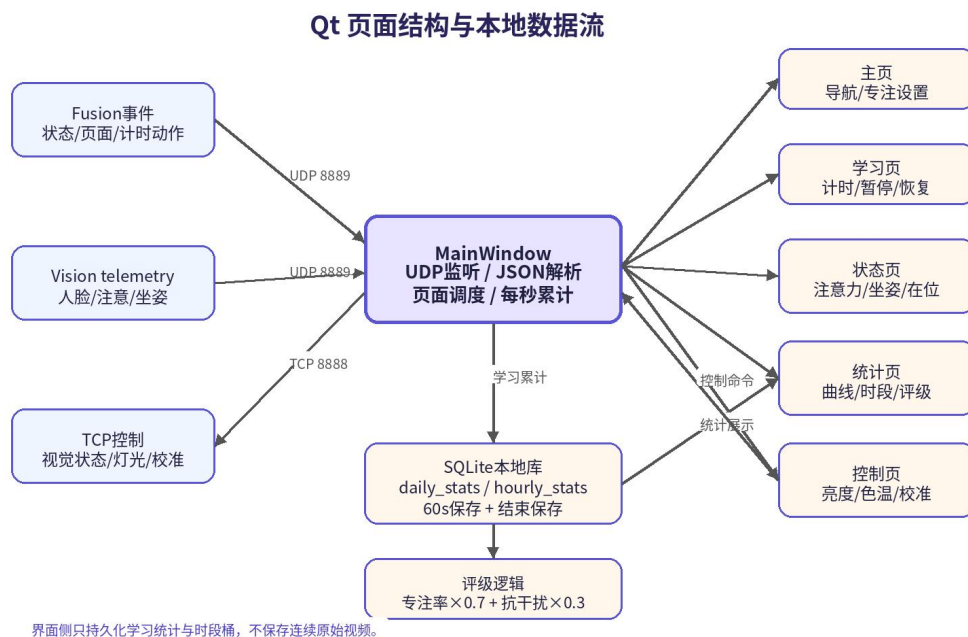


图 2-11 Qt 页面结构与数据流图

2.3.2.7 启动、日志与故障恢复

scripts/env.sh 统一配置 SVPNPU、MPP 和 Qt 运行库。start_all.sh 适合后台调试：先应用 pinmux，再启动 fusion、radar、asr，最后启动 vision；start_everything.sh 面向带屏演示，为避免首包丢失和显示依赖死锁，先清理旧进程并应用 pinmux，随后先起 vision 初始化显示，等待 ready 文件，再起 fusion 形成 EC11/8888 服务，之后启动 Qt 并等待其绑定 8889，最后启动 radar 和 asr。PID 存入 out/pid，日志写入 out/log，stop_all.sh 统一退出。

表 2-19 启动模式与顺序

模式	启动顺序	适用场景
后台 start_all.sh	pinmux → fusion → radar → asr → vision	无屏调试、日志观察
全量 start_everything.sh	clean/pinmux → vision/display → fusion → Qt → radar/asr	竞赛演示、完整交互

第三部分 完成情况及性能参数

本部分从工程成果、可复现测试和量化参数三个角度说明当前完成度。

3.1 整体介绍

当前工程已形成可部署的多服务程序、NPU 模型、雷达训练与 C 权重、ASRPRO 固件、Qt 客户端、SQLite 数据模块、pinmux 工具、启动/停止/自检脚本以及自研机械和电路设计资料。系统闭环覆盖“感知—分析—融合—灯光/语音—界面—记录”。

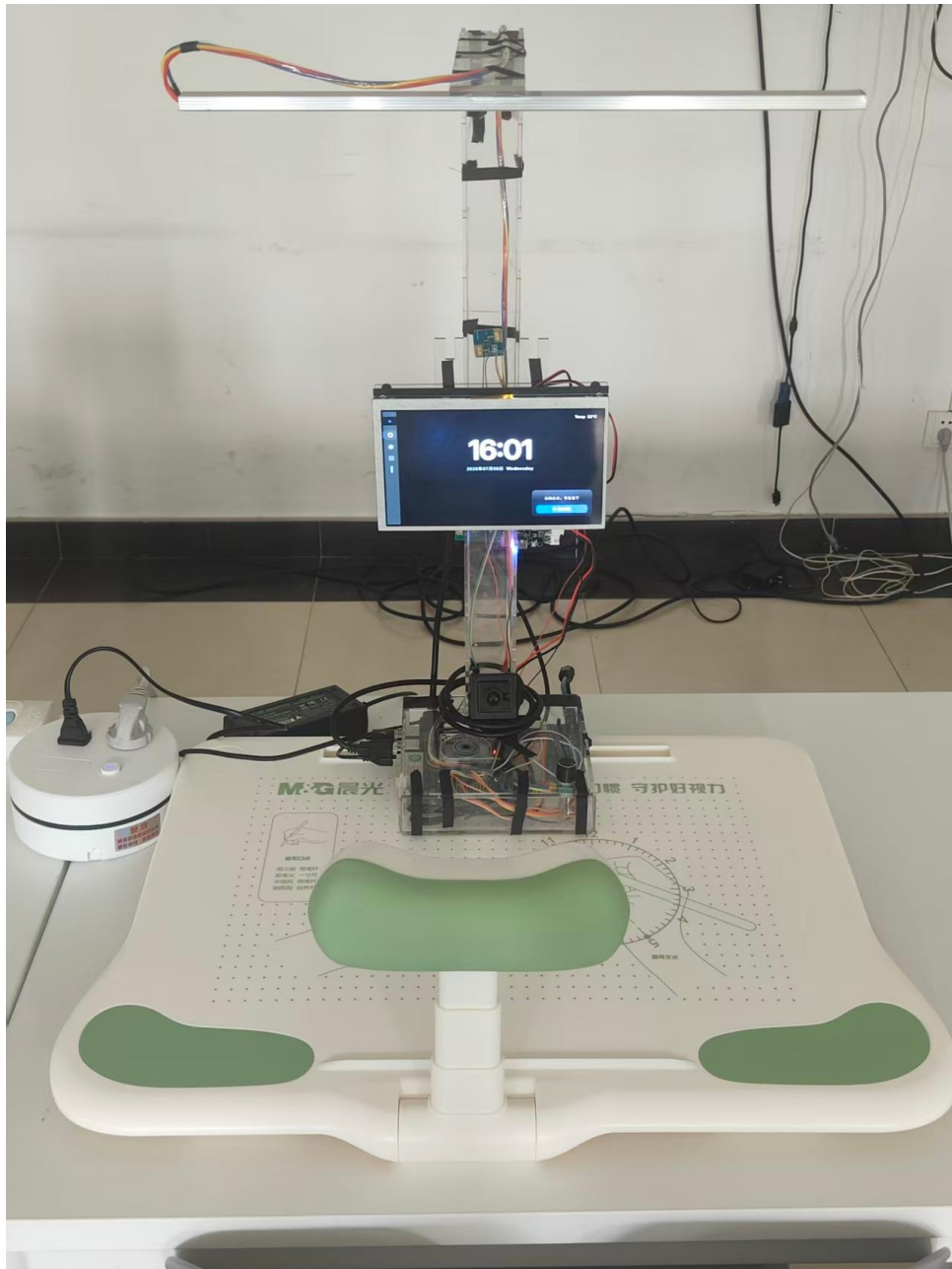


图 3-1 整机正面全局照片

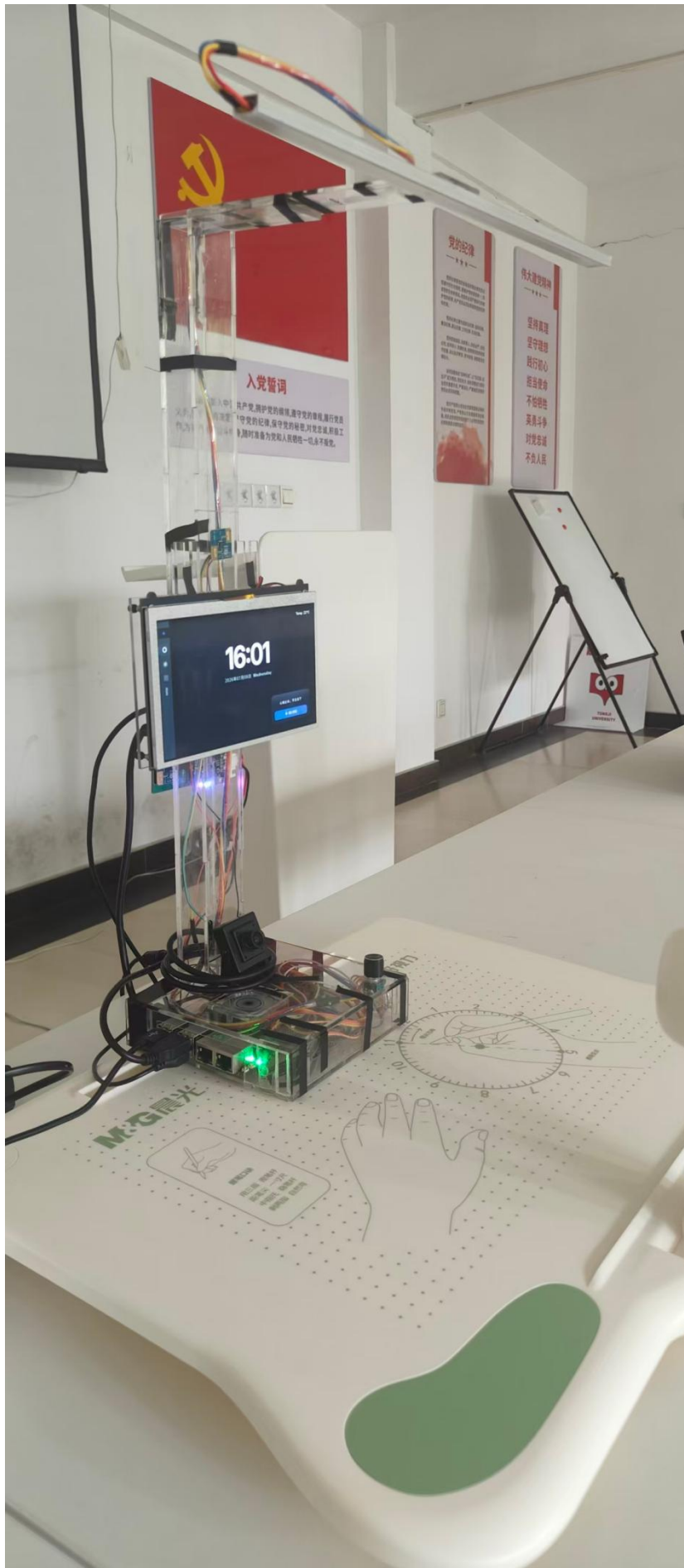


图 3-2 整机斜 45° 全局照片

表 3-1 工程完成情况

成果项	当前状态	依据/说明
视觉端侧推理	已实现	人脸、106 点、姿态关键点 NPU 主线；telemetry/快照
注意/闭眼/哈欠	已实现	头姿规则、眼嘴状态与计数
上半身坐姿	已实现	肩倾、头偏、撑头；2 Hz 缓存与滞回
毫米波雷达	已实现	141 B 解析、32 通道窗口、C 推理、漏桶 FSM
多模态融合	已实现	TCP/UDP、五状态、视觉投票、离座优先
离线语音	已实现	双向命令与播报、校准提示
灯光执行	已实现	双 PWM、渐变/闪烁/色温、手动覆盖
Qt 与数据库	已实现	五页面、UDP/TCP、日/小时 SQLite 统计
机械/PCB 设计	已提供设计图	CAD 排版、PCB 版图、原理图
全场景统一准确率	待现场补测	需固定数据集和标注协议

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械设计已形成可加工的平板件 CAD 排版。图 2-3 中包含大尺寸面板、长条连接件、小型支撑与开孔件，体现了模块化外壳思路。

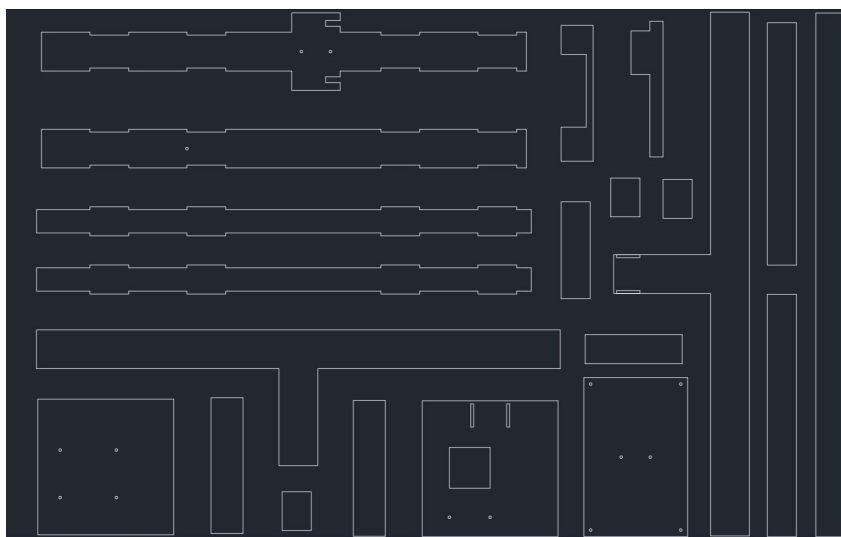


图 3-3 机械 CAD 成果复现

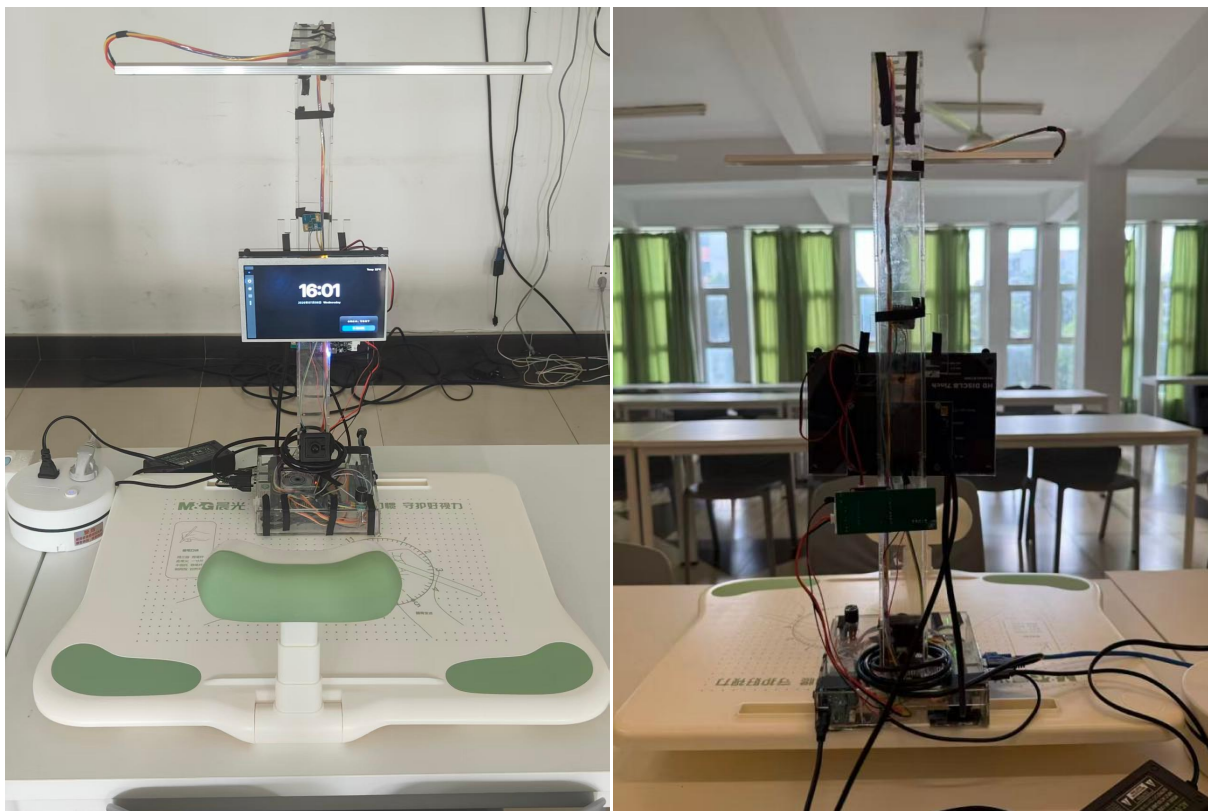


图 3-4 机械外壳正面背面图

3.2.2 电路成果

电路成果包括自研 PCB 版图和电源/LED 驱动原理图。PCB 关键尺寸约 $80.0\text{ mm} \times 30.2\text{ mm}$ ，适合嵌入桌面结构；电路按电源与 LED 驱动两大模块组织，与 SS928V100 双 PWM 控制策略对应。工程软件已经包含 PWM sysfs 驱动、渐变线程、冷暖比例分配和实际接线映射修正。

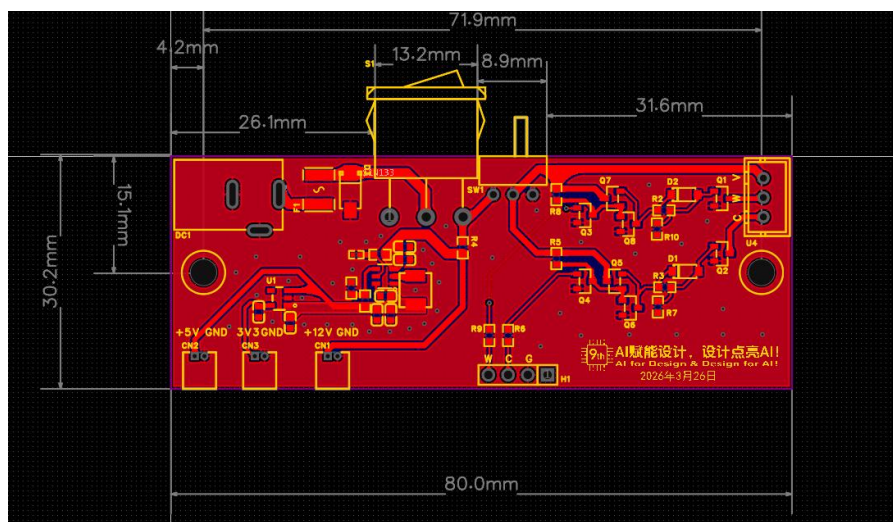


图 3-5 PCB 版图成果

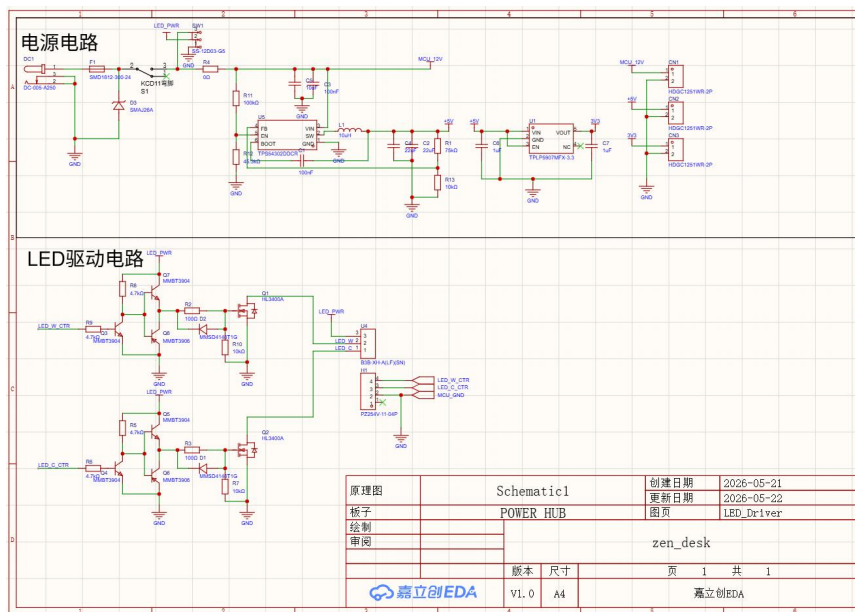


图 3-6 电路原理图成果

3.2.3 软件成果

软件工程包已包含可执行/编译模块、模型文件、训练脚本、Qt 源码和脚本化部署。视觉端支持调试快照与 pose_debug dump；雷达端可采集 radar_data.csv、训练/测试并导出 C 权重；Qt 端实现真实 UDP/TCP 联动，不再依赖 MockFusionClient 假状态，并新增数据库持久化与控制页。

表 3-2 软件工程成果

软件成果	关键文件/目录	结果
视觉 NPU	vision_service/src/npu_process.c; *.om	人脸、106 点、姿态关键点与行为状态
雷达 AI	model/train.py、export_c_weights.py、radar_model_inference.c	训练→融合权重→纯 C 推理闭环
融合/设备	fusion_service、device_service	五状态、会话、校准、PWM 联动
语音	asr_service + zen_desk_asr.ino	离线命令、同义词、反向播报
Qt/数据库	qt_client + DatabaseManager	实时页面、统计、SQLite
部署	scripts + pinmux_init	一键启动、PID、日志、硬件自检

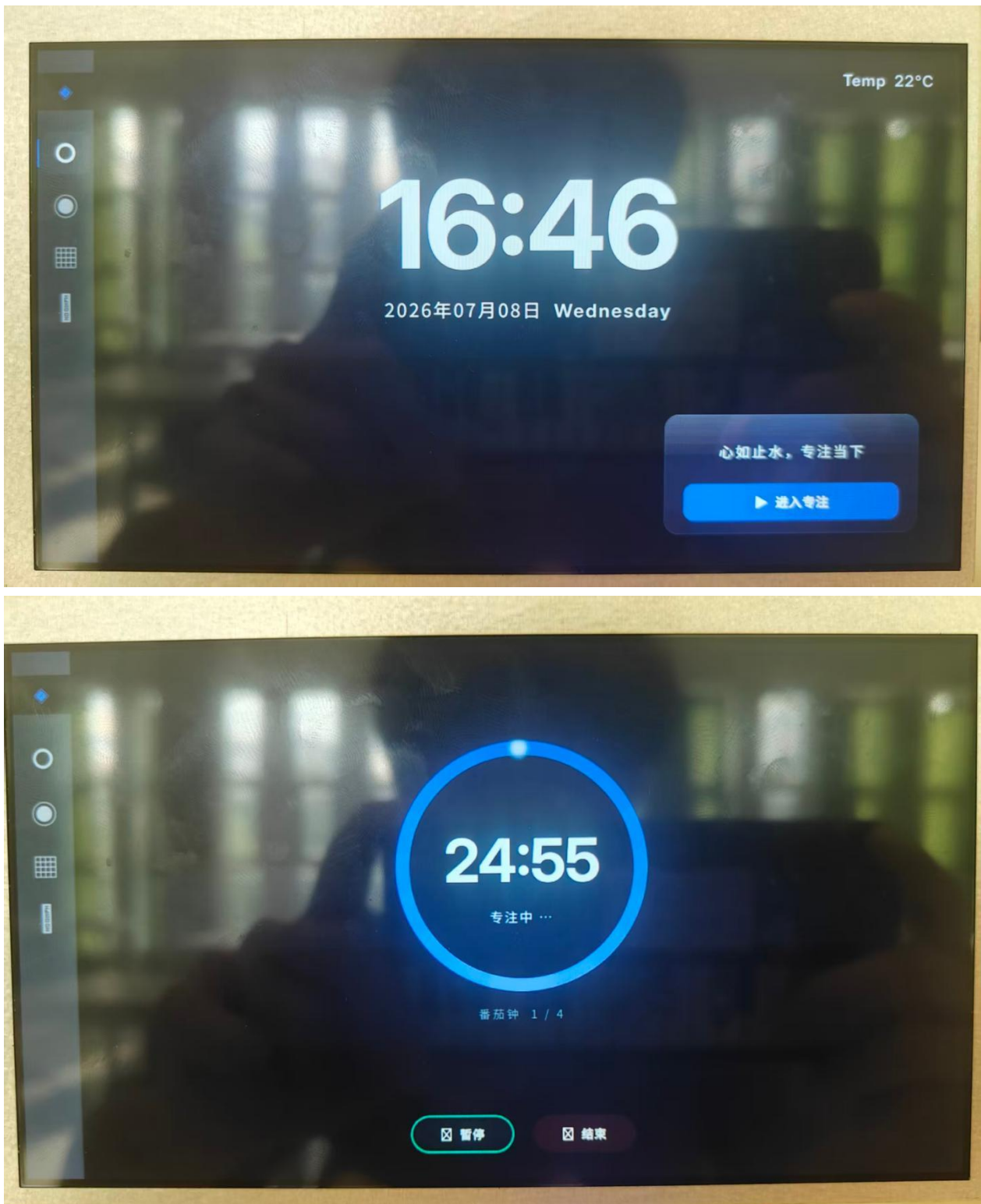


图 3-7 软件主页与专注计时界面



图 3-8 实时状态与坐姿识别界面

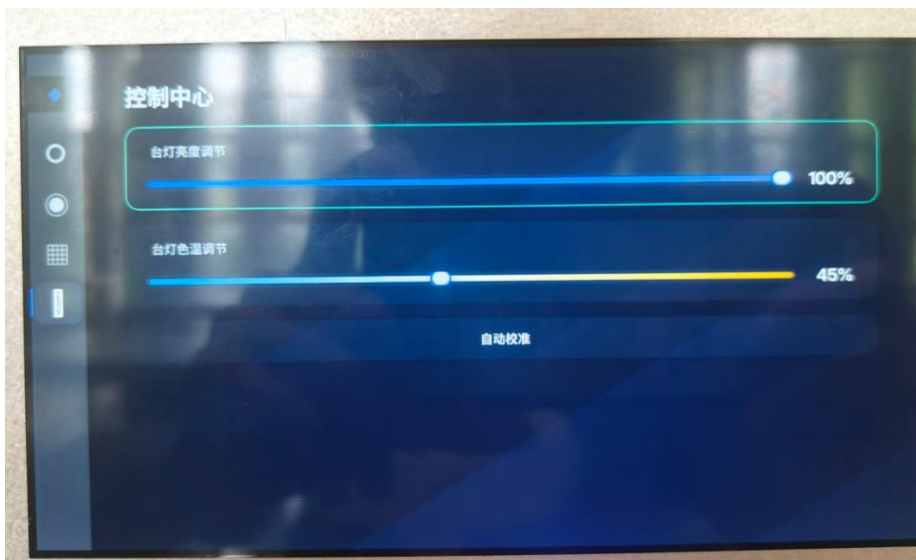


图 3-9 统计与控制界面

3.3 特性成果与性能参数

3.3.1 视觉链路量化参数

表 3-3 视觉模块主要参数

项目	当前参数	说明
输入分辨率	1280×720	默认启动配置
主线采集格式	YUYV → NV21	避免编码流额外解码
活动 NPU 任务	3	face_detection、 landmark106、 pose_landmarks
人脸关键点	106 点	眼、鼻、嘴及头姿规则
姿态关键点	39 点输出	上半身桌面场景使用可靠点
姿态周期	0.5 s	约 2 Hz；结果逐帧缓存
眼闭默认阈值	0.19	可经个体校准更新
嘴开阈值	0.28	哈欠判定基础
哈欠最短持续	0.8 s	抑制瞬时张嘴
姿态平滑	EMA $\alpha=0.5 + 2$ 次确认	抑制单次震荡

3.3.2 雷达离线复现实验

为避免仅引用文档声明，本报告对压缩包内 radar_service/model/test_model.py、test_data.csv 与 radar_model.pth 进行了实际复现。测试脚本按 10 帧滑动窗口提取同标签样本，并加载当前权重在 CPU 上推理。共得到 3684 个有效窗口，正确 3677 个，准确率 99.81%。混淆矩阵中：真实离座 1842 个全部预测正确；真实在座 1842 个中 1835 个正确、7 个被误判为离座。

表 3-4 当前 test_data.csv 复现混淆矩阵

真实/预测	预测离座 0	预测在座 1
真实离座 0	1842	0
真实在座 1	7	1835

3.3.3 雷达与融合时序参数

表 3-5 时序稳定化参数

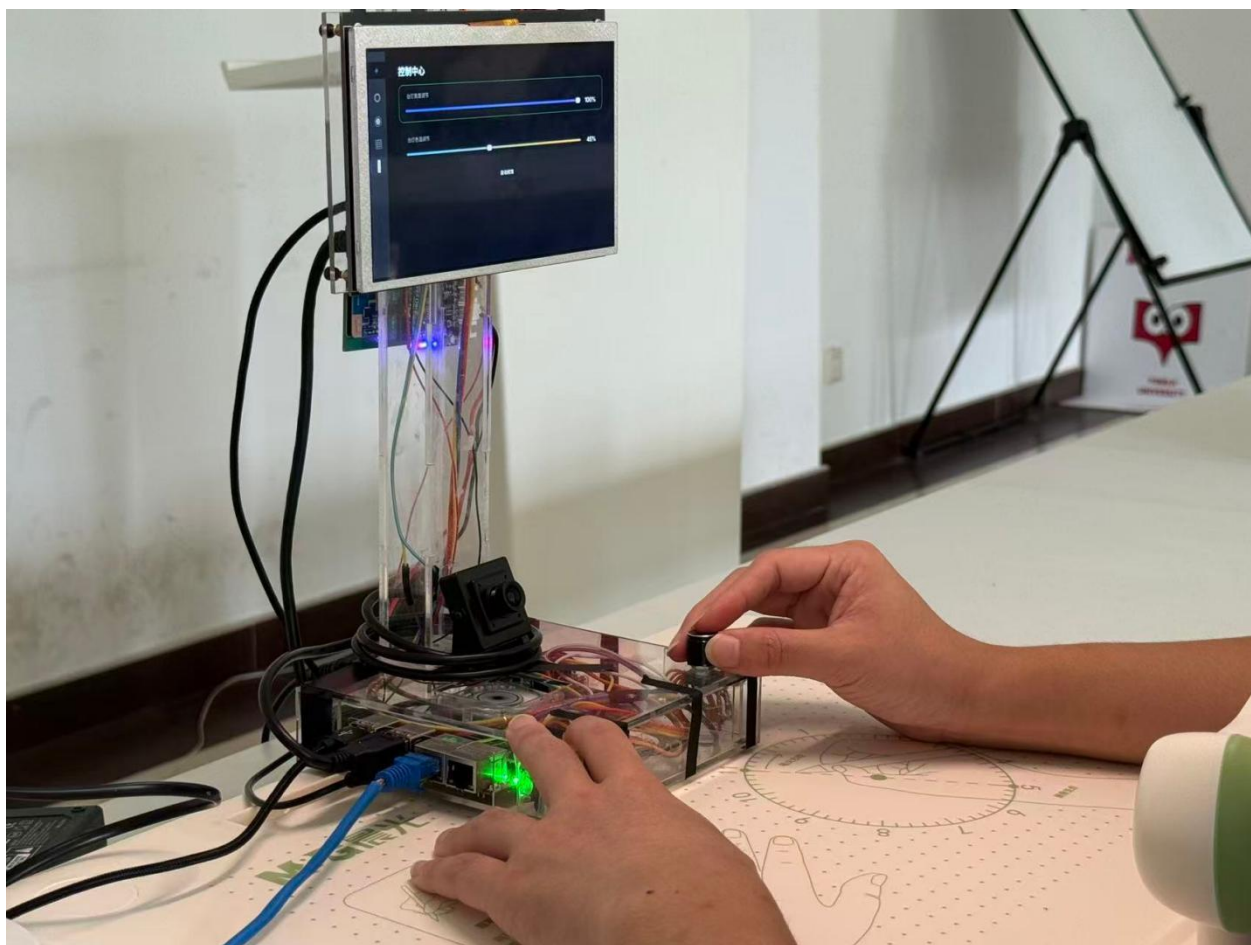
链路	参数	效果
雷达输入	16 运动+16 静止，10 帧窗口	约 1s 时空特征
多数表决	10 个模型预测槽	过滤单帧脉冲
漏桶积分	候选+2，其他-1，范围 0~200	非对称抗抖
快速入座	NORMAL ≥ 30	约 1.5s 累积
谨慎离座	AWAY ≥ 160	约 8s 累积
视觉投票	20 样本，15 票走进神/12 票回专注	状态滞回
融合冷却	3s	抑制临界反跳

链路	参数	效果
持续闭眼	3s	避免单次眨眼误报
无眨眼超时	20s	辅助识别长时间凝滞

3.3.4 交互与数据性能参数

表 3-6 交互与数据参数

项目	参数/行为
Qt 分辨率	1024×600
UDP 事件/telemetry	127.0.0.1:8889
Fusion TCP	127.0.0.1:8888
Vision 控制 UDP	127.0.0.1:9101
数据累计周期	1 s
SQLite 周期保存	每累计 60 s，并在结束学习时保存
专注模式	自由、25/45/60 min、自定义 5~120 min
自动暂停	ABSENT 时暂停；归座恢复
校准单阶段	5 s settle + 10 s sample
完整采样	3 阶段约 45 s + 保存/播报



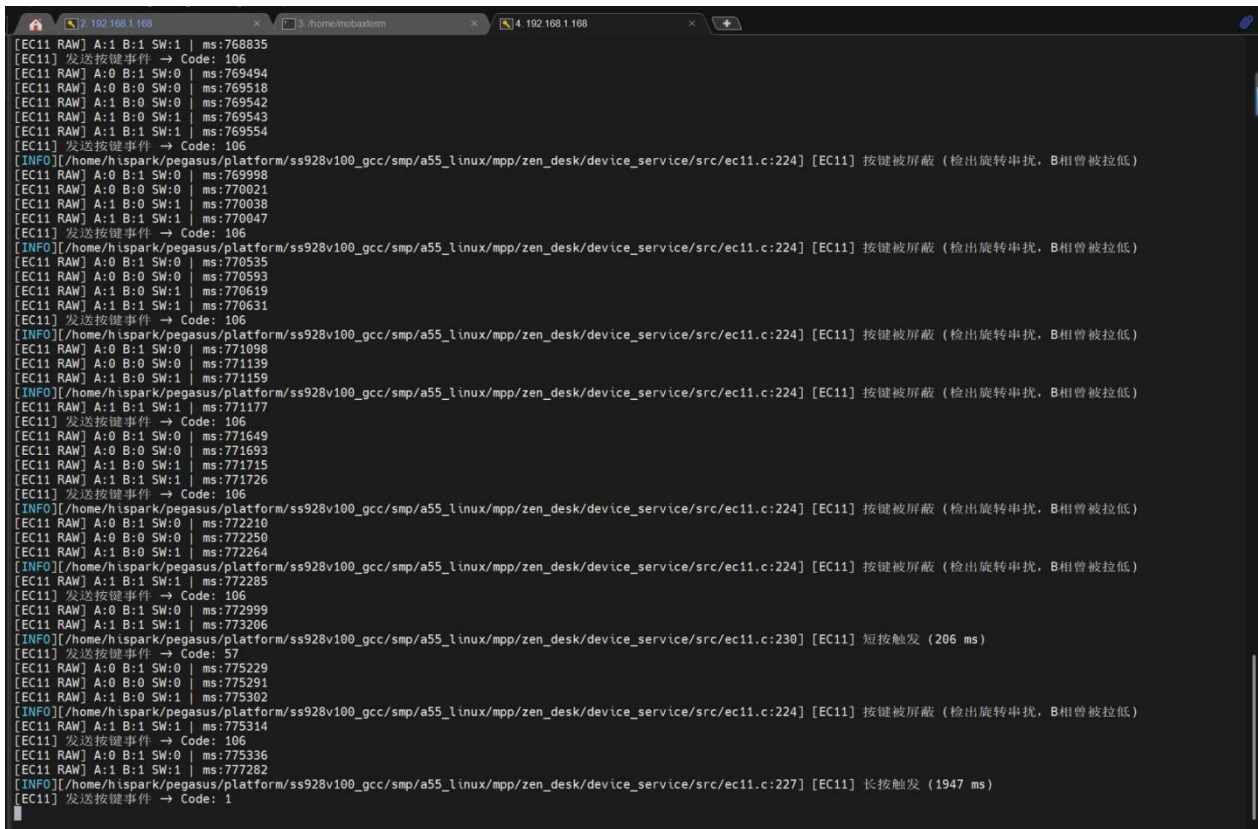


图 3-10 旋钮现场测试照片

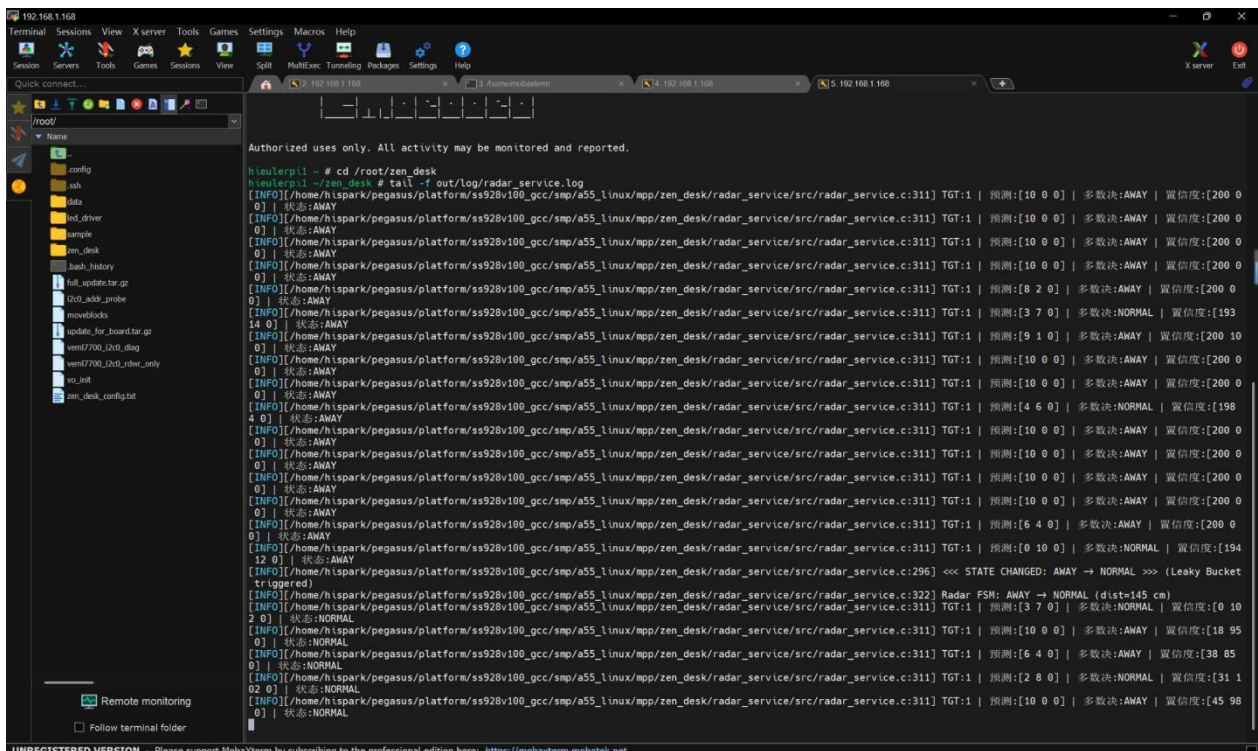


图 3-11 雷达现场测试照片



图 3-12 长时间稳定截图

3.3.5 当前工程风险与改进闭环

工程已经主动处理多项真实问题：视觉姿态检测器 AIPP 异常后改用人脸框锚定 ROI；旧姿态 ROI 追踪自激后改为每次从人脸框重建；校准流程将“提示+采样混在 3s”修正为 5s 稳定 + 10s 采样；全量启动顺序调整为先显示、再 fusion、再 Qt、最后 radar/asr 以减少首包丢失；pinmux 集中化避免串口/PWM/GPIO 冲突。这些修正说明系统已进入工程稳定化阶段。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从三方面扩展：第一，修复或重新转换 pose_detector.om，使姿态 ROI 在无人脸、侧脸和遮挡情况下仍可初始化，同时将 posture 特征正式接入 FusionState；第二，把当前三阶段校准扩展为长期个体化学习，按用户、时段和光照动态更新阈值；第三，利用统一协议接入心率/压力传感器、环境光、空调或加湿器，形成更完整的学习环境调节系统。还可增加模型版本管理、OTA、异常自启动、数据导出和隐私可视化开关。

4.2 心得体会

本项目最大的体会是，嵌入式 AI 竞赛的难点并不只是“把模型跑起来”，而是让传感器、算法、操作系统、外设和界面在同一台设备上长期协同。早期框架阶段，各服务可以用模拟数据快速验证接口，但一旦接入真实摄像头、雷达和台灯，问题就会从算法准确率扩展到像素格式、NPU 动态库、串口粘包、引脚复用、PWM 接线、进程启动顺序和首包时序。比如视觉链路曾倾向使用编码流输入，但封版主线改为原始 YUYV 后，减少了 VDEC 依赖；姿态模块原本希望使用独立人体检测器和上一帧 ROI 追踪，但实际调试发现 detector

的 AIPP 输出异常，追踪 ROI 还会产生自激震荡，因此最终选择“人脸框稳定锚定 + 低频姿态关键点 + EMA/滞回”的更务实方案。这让我们认识到，工程上可解释、可验证的降级策略往往比理论上更复杂的流水线可靠。

雷达模块也经历了从固定阈值到时序 AI 的变化。单帧能量阈值对坐姿、环境和偶然噪声十分敏感，使用 16 个运动门和 16 个静止门构成 10 帧窗口后，卷积网络能够利用空间与时间分布；但单次模型输出仍会抖动，因此又叠加多数表决和非对称漏桶。快速入座、谨慎离座的不同阈值体现了“业务代价”思想：误判离座会暂停计时并关灯，其代价高于晚几秒确认离座，所以状态机不应追求完全对称。

多模态融合与交互部分让我们进一步理解了系统状态的一致性。语音开启专注后，如果雷达一检测到“有人”就无条件覆盖为就座未学习，用户会看到计时刚开始就被打断；Qt 若仅根据 STATE_FOCUSED 启动页面，又可能重复创建专注会话。为此，最新工程把主动 ACTION 事件与被动 STATE_UPDATE 分开，保护语音开启的会话，并用 ABSENT 专门驱动自动暂停。灯光控制同样需要处理用户手动覆盖值、冷暖通道实际接线和重复 PWM 写入。最终我们形成的认识是：多模态不是“多接几个传感器”，而是为每类信息定义可信边界、优先级、时间尺度和冲突处理。

最后，个体化校准和 SQLite 持久化使作品从一次演示走向可持续使用。校准中增加提示后的稳定期，避免把用户尚未完成动作的过渡帧混入平均值；数据按天和小时保存，使专注、走神、离座可以被复盘。后续我们仍需补齐统一测试集、三分类雷达训练、整机长期运行和实物测试照片，但本次研发已经建立了一套较完整的边缘 AI 工程方法：先打通最小闭环，再逐项暴露真实问题，用日志、快照、dump、脚本和可复现实验定位，最后以状态机和工程约束保证整体可用。

第五部分 参考文献

- [1] Guo J, Deng J, Lattas A, Zafeiriou S. Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection[C]//International Conference on Learning Representations. 2022.
- [2] Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking[EB/OL]. arXiv:2006.10204, 2020.
- [3] Kiranyaz S, Avci O, Abdeljaber O, et al. 1D Convolutional Neural Networks and Applications: A Survey[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 151: 107398.
- [4] HiSilicon Technologies Co., Ltd. SS928V100 SDK and SVP NPU Development Documentation[Z].
- [5] 海凌科电子. HLK-LD2402 毫米波雷达模块相关技术资料[Z].
- [6] ASRPRO 离线语音识别开发板技术资料[Z].